

Guia Passo a Passo — Montagem do Servidor Mosquitto (Broker MQTT)

Pacote de entrega da atividade — evidencias reais do PC Windows

Computador: DESKTOP-761VFGI

Data: 21/09/2026

Mosquitto: servico **RUNNING** / Automatic

IPv4 do broker (Wi-Fi): 192.168.15.10

Porta: 1883 — allow_anonymous true (lab)

1. O que e o Mosquitto e por que precisamos dele

O Mosquitto e um *broker* (corretor) de mensagens MQTT — a central de correios para IoT.

- O **ESP32** (remetente) envia dados dos sensores para o Mosquitto.
- O **aplicativo no celular** (receptor) conecta ao Mosquitto para receber as mensagens.
- O Mosquitto e o intermediario que garante a entrega.

2. Escolha do computador e pre-requisitos

Item	Status	Evidencia
PC na mesma Wi-Fi do ESP32	OK	Wi-Fi 3 → 192.168.15.10
Acesso a Internet	OK	Mosquitto instalado
Permissoes de administrador	OK	Edicao do conf + reinicio do servico

3. Instalacao do Mosquitto (Windows)

Eclipse Mosquitto instalado em C:\Program Files\mosquitto\ como servico Windows mosquitto, inicio **Automatic**.

Verificacao (como no guia):

```
net start | findstr Mosquitto
sc query mosquitto
```

Resultado: Mosquitto Broker em execucao (ESTADO 4 RUNNING).

3. Verificacao de Serviço Mosquitto Broker

Comando: net start | findstr Mosquitto

Mosquitto Broker

Comando: sc query mosquitto

NOME_DO_SERVIÇO: mosquitto

TIPO : 10 WIN32_OWN_PROCESS

ESTADO : 4 RUNNING

(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)

CÓDIGO_DE_SAÍDA_DO_WIN32 : 0 (0x0)

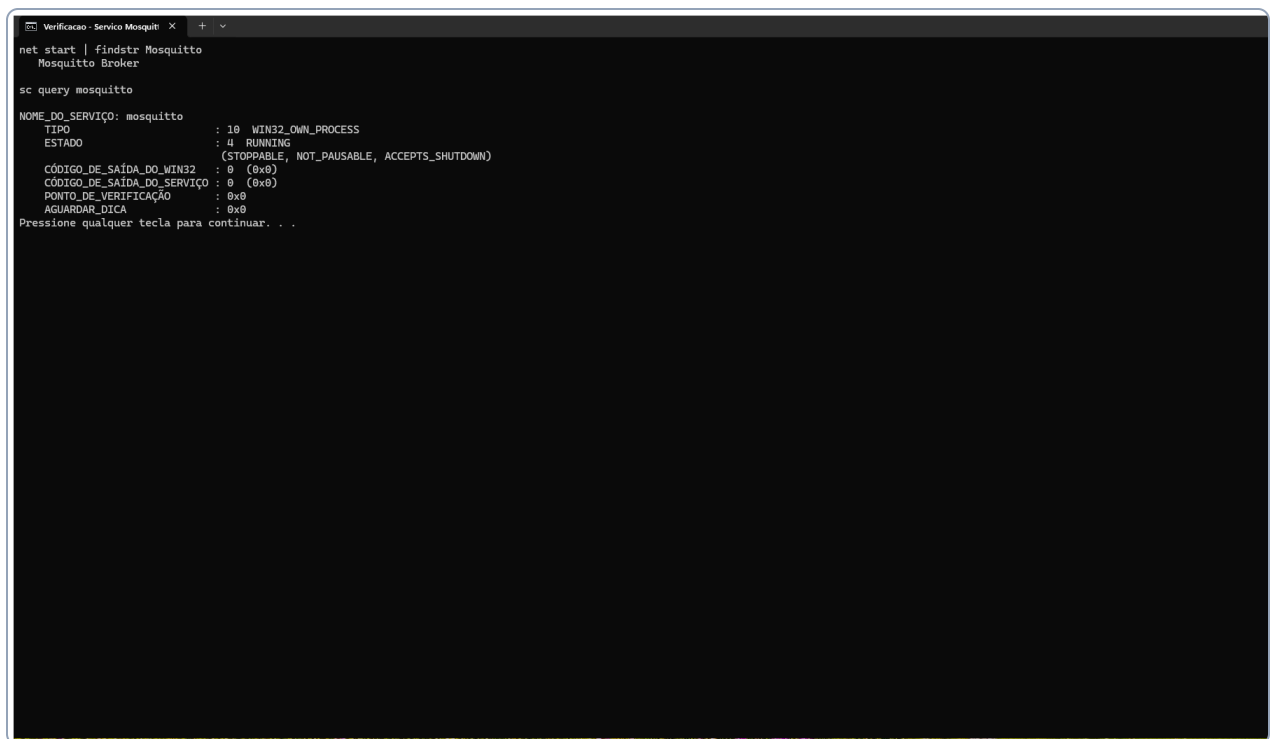
CÓDIGO_DE_SAÍDA_DO_SERVIÇO : 0 (0x0)

Get-Service: Name=mosquitto Status=Running StartType=Automatic

netstat -an | findstr :1883

TCP	0.0.0.0:1883	0.0.0.0:0	LISTENING	TCP	127.0.0.1:1883	127.0.0.1:5000
-----	--------------	-----------	-----------	-----	----------------	----------------

Figura: Pannel legível — verificacao do servico e porta 1883



```
Verificacao - Serviço Mosquitto
net start | findstr Mosquitto
Mosquitto Broker

sc query mosquitto

NOME_DO_SERVIÇO: mosquitto
TIPO           : 10  WIN32_OWN_PROCESS
ESTADO         : 4   RUNNING
                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
CÓDIGO_DE_SAÍDA_DO_WIN32 : 0   (0x0)
CÓDIGO_DE_SAÍDA_DO_SERVIÇO : 0   (0x0)
PONTO_DE_VERIFICAÇÃO    : 0x0
AGUARDAR_DICA          : 0x0
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

Figura: Print real do Prompt — net start / sc query mosquitto (RUNNING)

4. Configuracao basica (conexoes anonimas — lab)

Arquivo: C:\Program Files\mosquitto\mosquitto.conf

```
listener 1883
allow_anonymous true
```

- `listener 1883` — escuta na porta padrao MQTT.
- `allow_anonymous true` — permite conexao sem usuario/senha (somente lab local).

Arquivo salvo com elevacao de administrador; servico reiniciado.

4. Configuracao do mosquitto.conf

Arquivo: C:\Program Files\mosquitto\mosquitto.conf

Linhas da atividade:

```
listener 1883
```

```
allow_anonymous true
```

--- trecho final do arquivo ---

```
# include_dir option. This defines a directory that will be searched
# for config files. All files that end in '.conf' will be loaded as
# a configuration file. It is best to have this as the last option
# in the main file. This option will only be processed from the main
# configuration file. The directory specified must not contain the
# main configuration file.
```

```
# Files within include_dir will be loaded sorted in case-sensitive
# alphabetical order, with capital letters ordered first. If this option is
# given multiple times, all of the files from the first instance will be
# processed before the next instance. See the man page for examples.
```

```
#include_dir
```

```
# === lab MQTT anonymous (atividade) ===
```

```
listener 1883
```

```
allow_anonymous true
```

Figura: Painele legível — trecho do mosquitto.conf

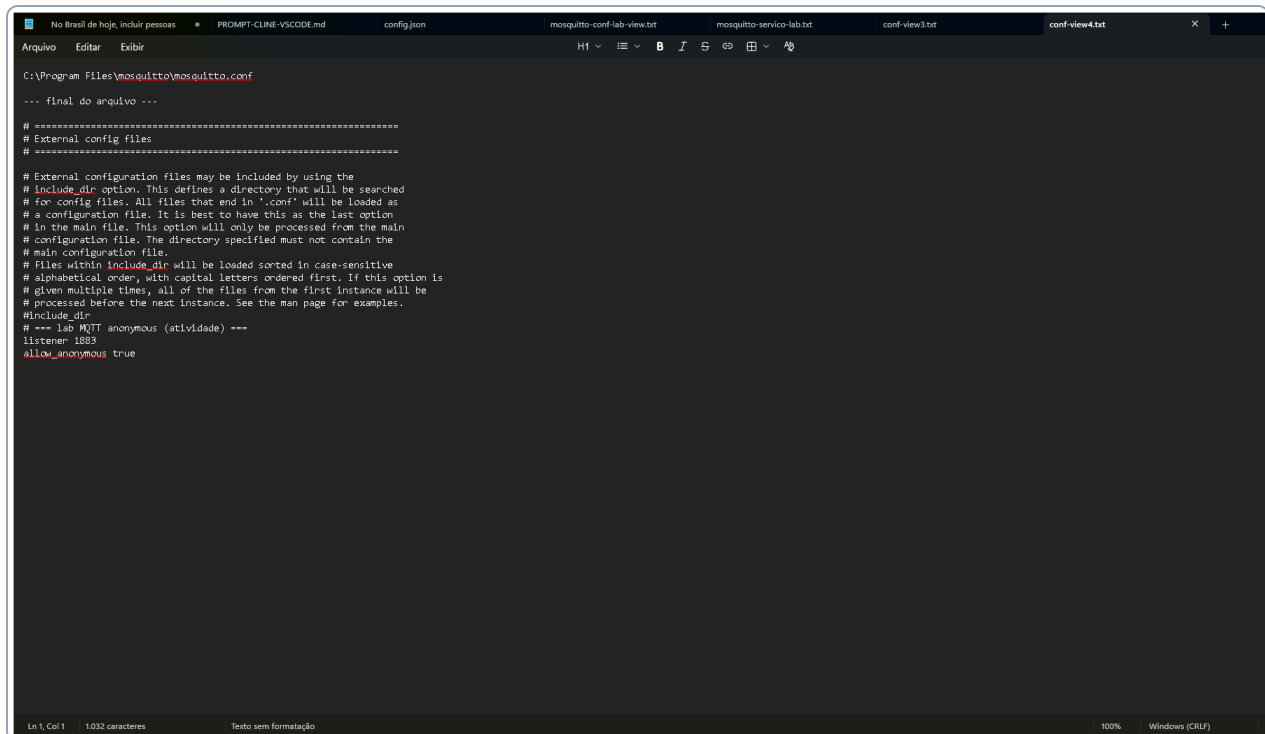


Figura: Print real do arquivo de configuracao aberto

5. Teste do servidor (linha de comando)

```
cd "C:\Program Files\mosquitto\  
mosquitto_sub -t "teste/mensagem"  
  
cd "C:\Program Files\mosquitto\  
mosquitto_pub -t "teste/mensagem" -m "Ola do Mosquitto!"
```

Resultado: PASS — Janela 1 recebeu Ola do Mosquitto!.

5. Teste de "mosquitto_sub / mosquitto_pub"

Janela 1 (Assinante):

```
cd "C:\Program Files\mosquitto\  
mosquitto_sub -t "teste/mensagem"
```

>>> mensagem recebida:

Ola do Mosquitto!

Janela 2 (Publicador):

```
cd "C:\Program Files\mosquitto\  
mosquitto_pub -t "teste/mensagem" -m "Ola do Mosquitto!"
```

Resultado do teste: PASS

Figura: Painel legível — resultado do teste pub/sub

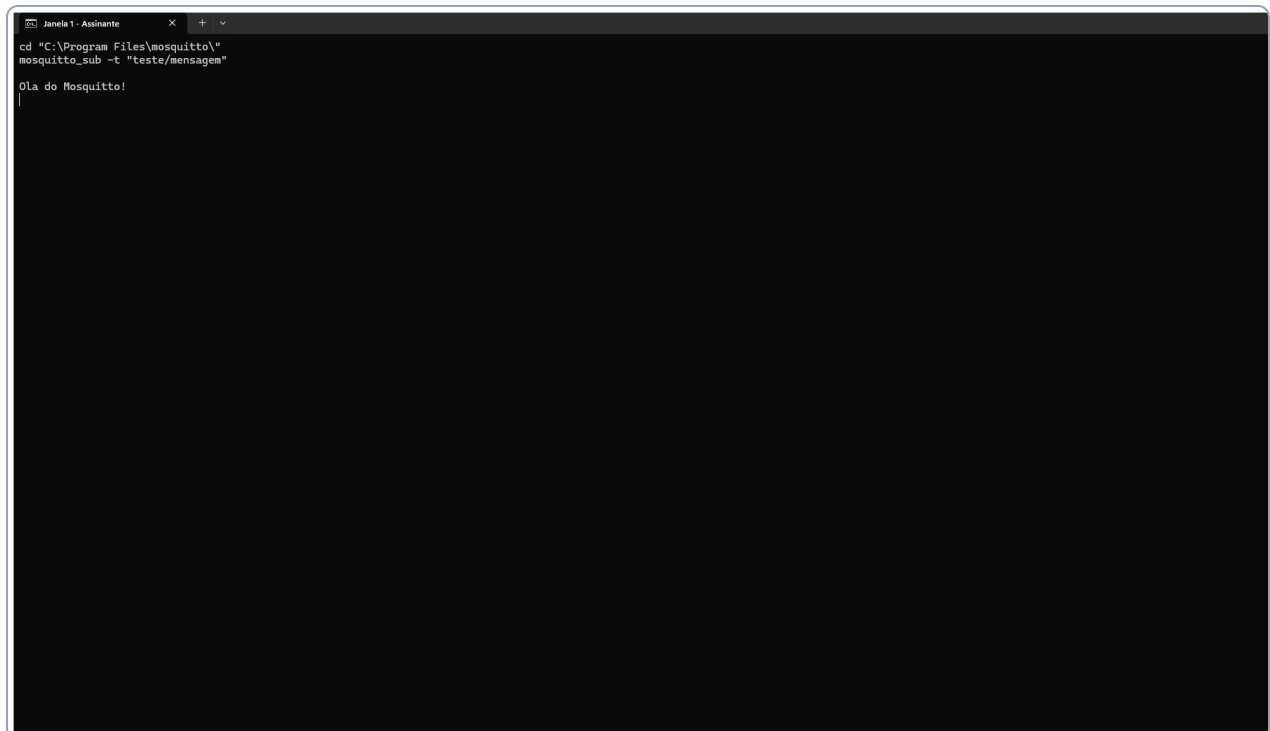


Figura: Print real — Janela 1 Assinante recebendo a mensagem

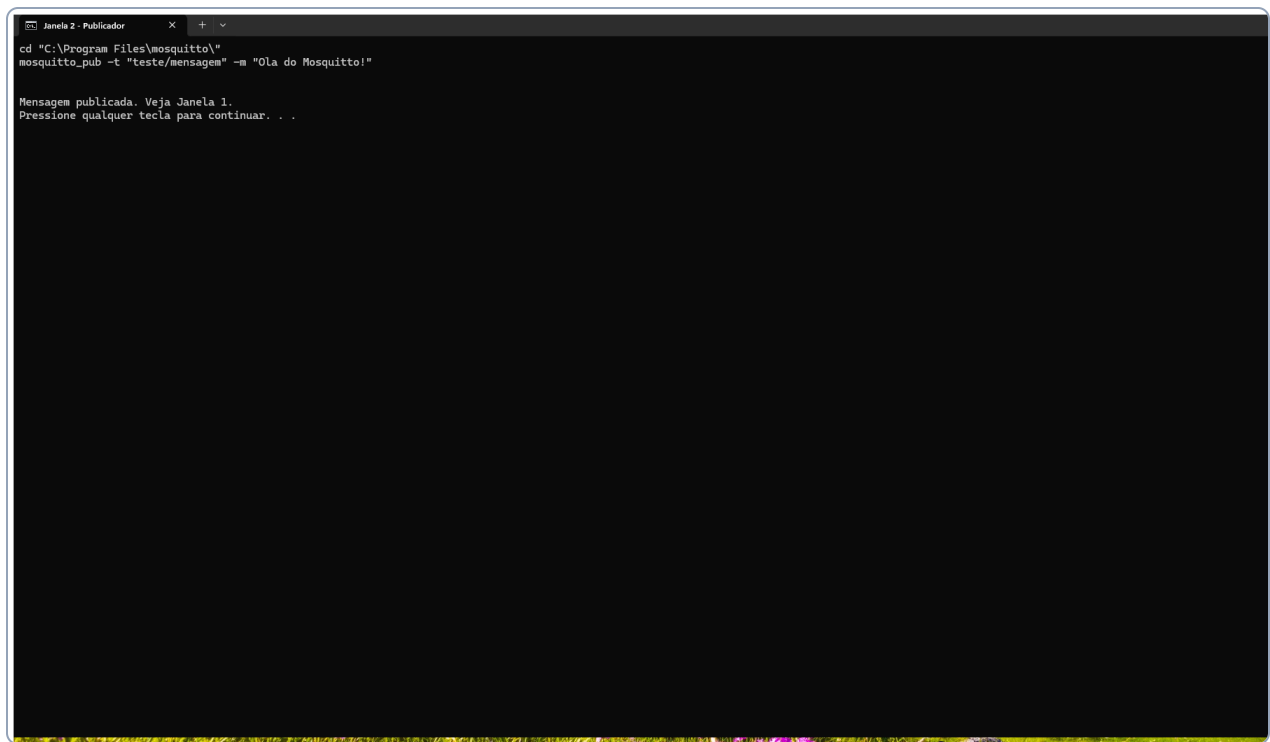


Figura: Print real — Janela 2 Publicador enviando a mensagem

6. Endereco IP do computador com o Mosquitto

Comando: `ipconfig` — adaptador **Wi-Fi 3**:

IPv4: `192.168.15.10`

Uso no ESP32 / app:

```
const char* mqtt_broker = "192.168.15.10";  
// porta 1883 – sem usuario/senha neste lab
```

6. IP do PC com Mosquitto (ipconfig)

Comando: `ipconfig`

Adaptador de Rede sem Fio Wi-Fi 3:

Endereço IPv4. : 192.168.15.10

Gateway Padrão. : fe80::7ae9:cfff:fe08:60d0%18

Adaptador Ethernet Ethernet 7:

IP anotado para ESP32 e app MQTT:

`const char* mqtt_broker = "192.168.15.10";`

Porta: 1883

Figura: Painel legível — IPv4 anotado

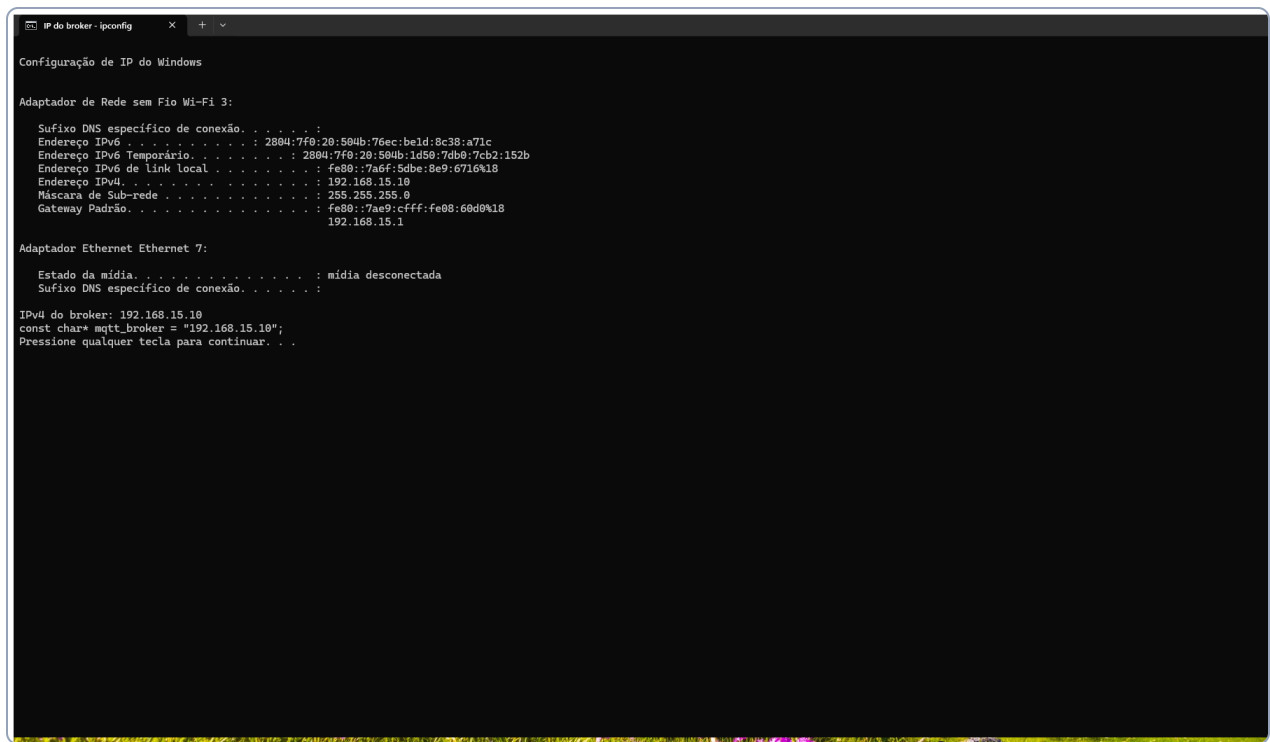


Figura: Print real — ipconfig com IPv4 192.168.15.10

Checklist de entrega

Item do guia	Status
1. Explicacao do Mosquitto	OK
2. Pre-requisitos	OK
3. Instalacao / servico Windows	OK + prints
4. listener 1883 + allow_anonymous true	OK + prints
5. Teste mosquitto_sub / mosquitto_pub	PASS + prints
6. IPv4 para ESP32/app	192.168.15.10 + prints

Documento gerado com evidencias capturadas no PC da atividade.